L3 EEEA notes personelles

Jaggi

Électronique et Télécommunications

vPre 0.0.1

ISTIC

Responsable de matiere Prof. Proton
Cursus Électronique et Télécommunications

Rennes 2025
(Draft - 11 octobre 2025)

Ce document est dédié à la pauvre L3 EEEA qui a souffert pendant des mois de cours remplis de formules, de schémas, et de concepts abstraits. Qu'elle trouve ici un peu de réconfort et de clarté dans ce monde parfois obscur de l'électronique. Ici pas de "Mais vous l'avez déjà vu en L2" ou de "C'est trivial !", mais une explication claire et concise, avec des exemples concrets et des illustrations pour aider à comprendre. Que ce document soit un phare dans la nuit pour tous ceux qui cherchent à apprivoiser l'électronique, et qu'il leur apporte la confiance et la compétence nécessaires pour réussir dans ce domaine fascinant.

Merci à tous·tes ceux·lles qui m'ont aidée, encouragée et supportée pendant la réalisation de ce projet. Delfred353 et Noemimolette pour la relecture, mais aussi à Shadow the magic math cat pour son aide en LaTeX.

Je tiens aussi à mentionner Jonáš Dujava qui a réalisé un travail remarquable avec la template du document [1] — Jaggi

Table des matières

Table des matières iii

Introduction vi

Résumé Rapide vii

1 Préliminaires – Notions de base en électronique 1
1.1 Savoir lire un schéma électronique . . . 1
Les symboles de base 1 • Les connexions et nœuds 1 • Fléchage des tensions et des courants 2 • Exemple simple 2 • La lecture d'un circuit 2
1.2 Concepts électriques de base . . . 3
Résistances 3 • Résistivité 3 • Conductivité 3 • Conductance 3 • Impédance 4 • Admittance 4 • Susceptance 5 • Réactance 5

2 Courant Continu 6
2.1 Les unités traitées . . . 6
Charge électrique 6 • Intensité du courant 7 • La tension électrique 8
2.2 Composants de base . . . 9
Résistances 9 • Condensateurs 11 • Inductances 13 • Diodes 13 • Transistors 14
2.3 Lois de Kirchhoff . . . 14
Loi des nœuds 14 • Loi des mailles 15
2.4 Théorèmes d'équivalence : Thévenin et Norton . . . 15
Théorème de Thévenin 15 • Théorème de Norton 17 • Relation entre Thévenin et Norton 20
2.5 Theorème de Millman . . . 20

3 Théorie des circuits AC 21
3.1 Introduction au courant alternatif . . . 21
La phase 21 • Valeur efficace (RMS) 22 • Puissance en AC 22
3.2 Circuits RLC . . . 24
3.3 Impédance et réactance . . . 24
3.4 Filtres et réponse en fréquence . . . 24
3.5 Transformateurs et électromagnétisme . . . 24
3.6 Alimentations et électronique de puissance . . . 24

4 Amplificateurs opérationnels 25
4.1 Amplificateurs inverseurs et non-inverseurs . . . 25
4.2 Rétroaction et contrôle du gain . . . 25
4.3 Oscillateurs . . . 25
Oscillateurs RC 25 • Oscillateurs LC 25

5 Électronique numérique 26
5.1 Systèmes de numération . . . 26

Binaire 26 • Hexadécimal 26
5.2 Algèbre de Boole et portes logiques 26
Portes AND, OR, NOT, NAND, NOR 26
5.3 Logique combinatoire 26
Multiplexeurs 26 • Encodeurs et décodeurs 26
5.4 Logique séquentielle 26
Bascule (Flip-Flop) 26 • Compteurs 26 • Registres 26

6 Systèmes linéaires et invariants dans le temps (SLTI) 27
6.1 Théorie des systèmes 27
Entrées et sorties 27 • Schémas blocs 27
6.2 Systèmes à rétroaction 27
Commande en boucle ouverte 27 • Commande en boucle fermée 27

7 Radiofréquence (RF) et Micro-ondes 28
7.1 Spectre RF et micro-ondes 28
7.2 Propagation des ondes électromagnétiques 28
Contraintes de visibilité directe 28
7.3 Bases des lignes de transmission 28
Paramètres S et unités en dB 28

8 Lignes de transmission et guides d'ondes 29
8.1 Lignes coaxiales et microbandes 29
8.2 Théorie des guides d'ondes 29
Modes de propagation 29 • Fréquence de coupure 29

9 Composants et dispositifs hyperfréquences 30
9.1 Antennes et résonateurs 30
9.2 Sources hyperfréquences 30
Klystron 30 • Magnetron 30 • Diode Gunn 30 • Tube à ondes progressives (TWT) 30
9.3 Dispositifs passifs hyperfréquences 30
Coupleurs directionnels 30 • T en plan E et plan H 30 • Jonctions en anneau (Rat-Race) 30

10 Systèmes de communication hyperfréquences 31
10.1 Liaisons micro-ondes point à point 31
10.2 Systèmes satellitaires et terrestres 31
10.3 Principes du radar 31
10.4 Considérations pour la conception de PCB RF 31

11 Mesures hyperfréquences, sécurité et normes 32
11.1 Techniques de mesure 32
Puissance, atténuation, phase 32
11.2 Sécurité face aux rayonnements hyperfréquences 32

12 Sujets avancés en RF 33
12.1 Adaptation d'impédance et diagramme de Smith 33

12.2 Systèmes ondes millimétriques 33
Plages de fréquences et applications 33 • Atténuation atmosphérique 33
12.3 Transmission d'énergie sans fil par micro-ondes 33

A Appendices **34**

Table des figures **35**

Liste des tableaux **36**

B Glossaires et acronymes **37**
Glossaire 37

References **38**

I Introduction

Résumé Rapide

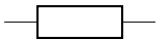
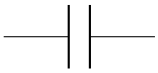
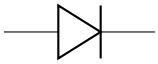
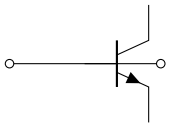
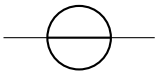
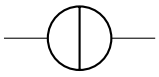
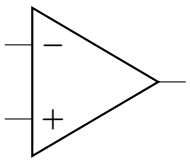
1 Préliminaires – Notions de base en électronique

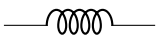
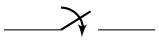
1.1 Savoir lire un schéma électronique

Lire un schéma électronique consiste à interpréter un ensemble de symboles normalisés qui représentent les composants, ainsi que leurs connexions entre eux. Un schéma ne montre pas l'agencement physique des composants sur une carte, mais leur relation électrique. Comme le plan du métro, les distances et angles ne sont pas à l'échelle, mais les connexions sont correctes.

Les symboles de base

Chaque composant est représenté par un symbole normalisé, les symboles seront présentés au fur et à mesure dans le document. Voici quelques exemples de symboles courants :

- **Résistance** : 
- **Condensateur** : 
- **Diode** : 
- **Transistor NPN** : 
- **Source de tension** : 
- **Source de courant** : 
- **Masse** :
- **Op-amp** : 

- **Inductance** : 
- **Interrupteur** : 

Les connexions et nœuds

Les fils reliant les symboles indiquent les conducteurs électriques. Un point marqué par un **nœud** (un petit rond noir) représente une connexion entre plusieurs fils. En revanche, deux fils qui se croisent sans point ne sont pas connectés.

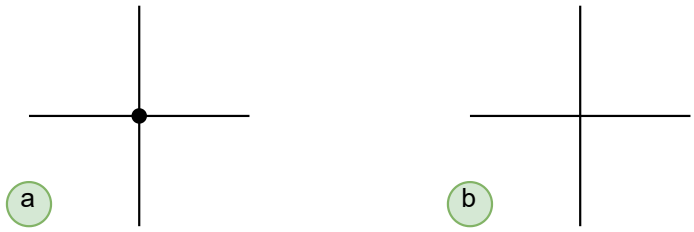


Figure 1.1 / a : fils connectés avec un nœud. b : fils croisés sans connexion.

Fléchage des tensions et des courants

Pour analyser un circuit, il est souvent utile de flécher les tensions et les courants.

— **Tension** : La tension est une différence de potentiel entre deux points. On flèche la tension de la borne positive (+) vers la borne négative (−).

— **Courant** : Le courant est le flux de charges électriques. On flèche le courant dans la direction du flux des charges positives (de + vers −).

Ces flèches aident à visualiser comment l'énergie circule dans le circuit.

Exemple simple

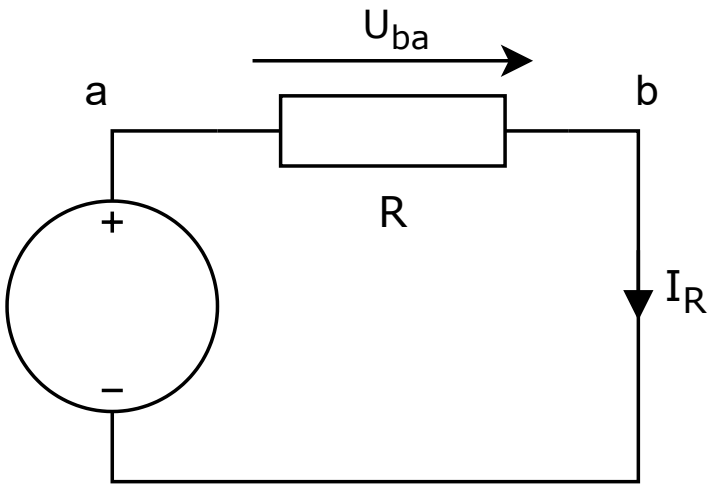


Figure 1.2 / Un schéma de maille simple avec une source de tension et une résistance

La lecture d'un circuit

Note. Pour lire un schéma, on suit généralement ces étapes :

(1) Identifier la source d'énergie (pile, alimentation).
(2) Repérer la masse (référence commune du circuit), si elle est présente.
(3) Suivre le parcours du courant à travers les composants.
(4) Reconnaître les sous-circuits classiques : diviseur de tension, filtre RC,

pont redresseur, etc.

Pour une analyse d'un circuit complexe, on peut ignorer les valeurs des composants et se concentrer sur la topologie du circuit, c'est-à-dire repérer comment les montages courants comme les redresseurs, amplificateurs, oscillateurs, etc. sont interconnectés.

1.2 Concepts électriques de base

Résistances

La résistance est un composant électronique qui *limite le flux* de courant dans un circuit. Section dédiée aux résistances : Section 2.2 → p. 9.

Résistivité

La résistivité (ρ) est une propriété physique des matériaux qui mesure leur **opposition** au passage du courant électrique. Elle est mesurée en ohm-mètre ($\Omega\,\mathrm{m}$). La résistivité dépend de la nature du matériau, de sa température, et de sa pureté. Les métaux ont une résistivité faible, tandis que les isolants ont une résistivité élevée. La résistivité est liée à la résistance (R) d'un conducteur par la formule :

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

où L est la longueur du conducteur et A sa section transversale.

Conductivité

La conductivité est une propriété physique des matériaux qui mesure leur capacité à conduire le courant électrique. Elle est définie comme l'inverse de la résistivité (ρ) et est mesurée en siemens par mètre (S/m). La conductivité (σ) est donnée par la formule :

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

La conductivité dépend de la nature du matériau, de sa température, et de sa pureté. Les métaux ont une conductivité élevée, tandis que les isolants ont une conductivité faible. Voir Table 1.3 → p. 4 pour la conductivité de quelques métaux courants.

Conductance

La conductance (notée G) est la grandeur qui mesure la *facilité* avec laquelle un courant électrique peut traverser un composant ou un circuit. C'est l'inverse de la résistance (R) :

$$G = \frac{1}{R}$$

Métal	**Conductivité** S/m
Argent (Ag)	$6.30 \cdot 10^7$
Cuivre (Cu)	$5.96 \cdot 10^7$
Or (Au)	$4.10 \cdot 10^7$
Aluminium (Al)	$3.77 \cdot 10^7$
Magnésium (Mg)	$2.30 \cdot 10^7$
Tungstène (W)	$1.89 \cdot 10^7$
Zinc (Zn)	$1.69 \cdot 10^7$
Nickel (Ni)	$1.43 \cdot 10^7$
Fer (Fe)	$1.00 \cdot 10^7$
Plomb (Pb)	$4.55 \cdot 10^6$
étain (Sn)	$9.10 \cdot 10^6$

Table 1.3 / Conductivité électrique de quelques métaux à 20 °C

L'unité de la conductance est le **siemens** (S), anciennement appelé **mho** (℧), qui est l'inverse de l'ohm (Ω). Une conductance élevée indique qu'un composant laisse facilement passer le courant, tandis qu'une conductance faible indique une opposition plus grande au passage du courant.

Impédance

L'**impédance** (notée Z) généralise la notion de résistance au régime sinusoïdal. C'est une *grandeur complexe* qui relie la tension et le courant :

$$Z = \frac{U}{I}$$

On l'écrit :

$$Z = R + jX$$

où :

— R : résistance (part réelle)
— X : réactance (part imaginaire)

L'unité de l'impédance est l'**ohm** (Ω). Elle caractérise à la fois la dissipation (via R) et le stockage d'énergie (via X) dans le circuit.

Admittance

L'**admittance** (notée Y) est la *grandeur inverse de l'impédance*. Elle mesure la facilité avec laquelle un courant traverse un circuit soumis à une tension alternative :

$$Y = \frac{1}{Z}$$

C'est une grandeur complexe :

$$Y = G + jB$$

où :

— G : conductance (part réelle, en siemens)
— B : susceptance (part imaginaire, en siemens)

Susceptance

La **susceptance** (notée B) représente la *part imaginaire de l'admittance* d'un circuit. Elle exprime la capacité d'un composant à laisser passer le courant alternatif en raison de sa réactance.

$$B = \frac{1}{X}$$

où X est la réactance du composant (Ω). L'unité de la susceptance est le **siemens** (S).

— Pour une **inductance** : $B_L = -\frac{1}{\omega L}$
— Pour une **capacité** : $B_C = \omega C$

Réactance

La **réactance** (notée X) exprime la *résistance opposée au passage du courant alternatif* due à la présence d'une bobine ou d'un condensateur. Elle dépend de la fréquence $\omega = 2\pi f$:

$$X = \omega L \quad \text{(inductive)} \qquad \text{ou} \qquad X = -\frac{1}{\omega C} \quad \text{(capacitive)}$$

Son unité est l'**ohm** (Ω). Une réactance positive est dite **inductive**, une réactance négative **capacitive**.

2 Courant Continu

La théorie des circuits en courant continu (DC) pose les bases de l'électronique en décrivant le comportement des tensions et courants statiques (invariants dans le temps) dans des boucles fermées.

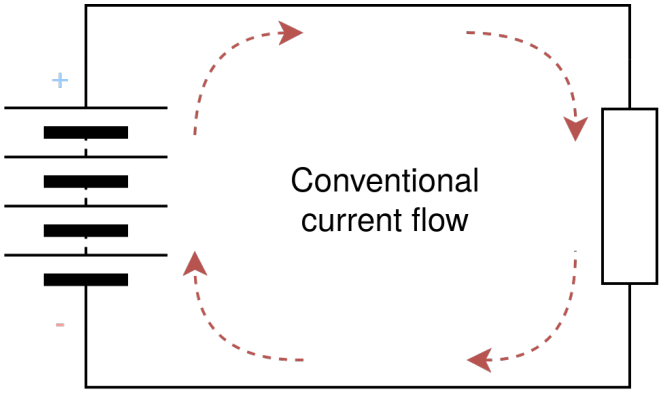


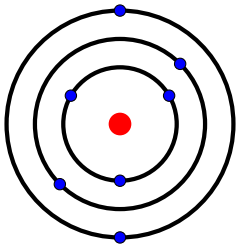
Figure 2.1 / Le flux conventionnel du courant, de + vers –

2.1 Les unités traitées

Avant d'aborder les circuits et les composants, il est important de définir les *unités fondamentales* qui constituent le langage de l'électronique. À la base se trouve la **charge électrique**, la grandeur fondamentale qui sous-tend toutes les interactions électriques. De la charge découle le **courant électrique**, le flux de charges à travers un conducteur, et la **tension**, la différence de potentiel qui provoque ce flux. Les matériaux s'opposent au mouvement des charges via leur **résistance**, tandis que les notions d'**énergie** et de **puissance** permettent de décrire comment les circuits stockent et délivrent un travail utile. Ensemble, ces unités établissent le cadre à travers lequel nous mesurons et analysons les phénomènes électriques.

Charge électrique

La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière ; elle permet les interactions via les champs électromagnétiques. Elle se quantifie en **coulombs** (C). Il existe deux types de charges électriques, qualifiées de positive et négative. Les charges de même signe se repoussent, tandis que les charges de signes opposés s'attirent. Dans la matière ordinaire, le total des charges positives et négatives est équilibré, une condition appelée neutralité électrique. Les électrons (–) et les protons (+) sont les principaux porteurs de charge électrique.



Modèle de Bohr d'un atome

Dans les contextes industriels et d'ingénierie, l'ampère-heure (Ah) –et ses sous-multiples– est couramment utilisé à la place du coulomb, notamment pour indiquer la capacité d'une batterie, auquel cas :

$$1\ \mathrm{A\,h} = 3\,600\ \mathrm{C}.$$

Cette unité permet d'estimer facilement combien de temps une batterie peut fournir un courant donné :

Example 2.2. :
Une batterie de 30A h délivrant 1A durerait théoriquement 30h (ou 15h à 2A), et ainsi de suite. ⌟

Note. Points clés de la charge électrique (loi de Coulomb) :

(1) Il existe deux types de charge : positive et négative.
(2) Les charges de même type se repoussent mutuellement.
(3) Les charges de types opposés s'attirent mutuellement.

Intensité du courant

Note. La notion de courant alternatif sera abordée dans la section (Work In Progress) Chapter 3 → p.21.

Un courant électrique est le mouvement collectif des porteurs de charge — typiquement des électrons — à travers un milieu conducteur, entraîné par la force électromagnétique. Un courant de 1 ampère correspond au passage d'une charge de **1 coulomb** par seconde à travers une section de conducteur :

$$I = \frac{Q}{t}$$

où :

— I est le courant électrique (en ampères),
— Q est la charge (en coulombs),
— t est le temps (en secondes).

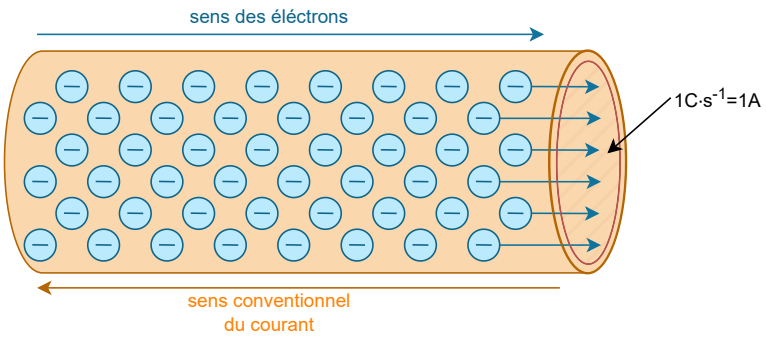


Figure 2.3 / Flux de courant dans un conducteur

Todo. Aborder la notion de densité de courant. Peut-être dans une section liée à l'électromagnétisme.

$$\vec{j}_S = \int_0^e \vec{j}_S \cdot \vec{dl}$$

Note. Points clés de l'intensité :

(1) Elle traduit la vitesse de déplacement des charges dans un conducteur.
(2) Elle est directement liée à la charge et au temps ($I = Q/t$).
(3) Elle constitue, avec la tension, la base du calcul de la puissance électrique ($P = U \cdot I$).

La tension électrique

Note. La notion de courant alternatif sera abordée dans la section (Work In Progress) Chapter 3 → p.21.

La **tension électrique** (ou différence de potentiel) est la cause qui met en mouvement les charges électriques dans un circuit. Elle correspond au travail nécessaire pour déplacer une charge électrique unitaire entre deux points. Elle se mesure en **volts** (V).

Mathématiquement, la tension est définie comme :

$$U = \frac{W}{Q}$$

où U est la tension en volts, W le travail en joules, et Q la charge en coulombs. Ainsi, un volt équivaut à un joule par coulomb :

$$1V = 1\frac{J}{C}$$

Note. Points clés de la tension :

(1) Elle est mesurée entre deux points (différence de potentiel).
(2) Elle constitue la “force motrice” des circuits électriques.
(3) Son unité est le volt, équivalent à un joule par coulomb.

2.2 Composants de base

Résistances

Une résistance est un composant passif qui limite l’intensité du courant et transforme une partie de l’énergie électrique en chaleur. Sa relation fondamentale est donnée par la loi d’Ohm :

$$U = R \cdot I$$

où R est exprimée en ohms (Ω).

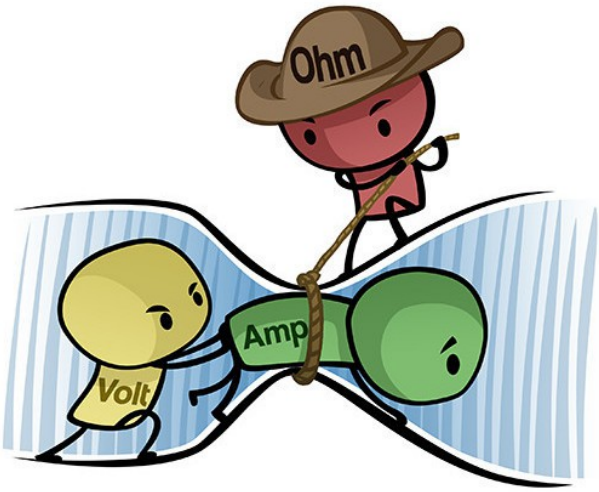


Figure 2.4 / Résistance électrique expliquée par un cowboy.
puisque Defred ne veut pas de mes poneys ...
Source : build-electronic-circuits.com

Rôle principal : les résistances servent à fixer des tensions, limiter le courant dans des composants sensibles (par exemple une LED), ou réaliser des ponts diviseurs de tension Figure 2.8 →p.11. Elles existent en version fixe (valeur constante) ou variable (potentiomètres, rhéostats).

Leur valeur est souvent indiquée par un code de couleurs :

Couleur	Chiffre	Multiplicateur	Tolérance	Exemple
Noir	0	10^0	-	10Ω
Marron	1	10^1	±1%	10Ω
Rouge	2	10^2	±2%	200Ω
Orange	3	10^3	-	3e3Ω
Jaune	4	10^4	-	40e3Ω
Vert	5	10^5	±0.5%	500e3Ω
Bleu	6	10^6	±0.25%	1e6Ω
Violet	7	10^7	±0.1%	10e6Ω
Gris	8	10^8	±0.05%	100e6Ω
Blanc	9	10^9	-	1e9Ω
Or	-	10^{-1}	±5%	0 1Ω
Argent	-	10^{-2}	±10%	0 01Ω

Table 2.5 / Code des couleurs pour les résistances (4 bandes)

Association en série :

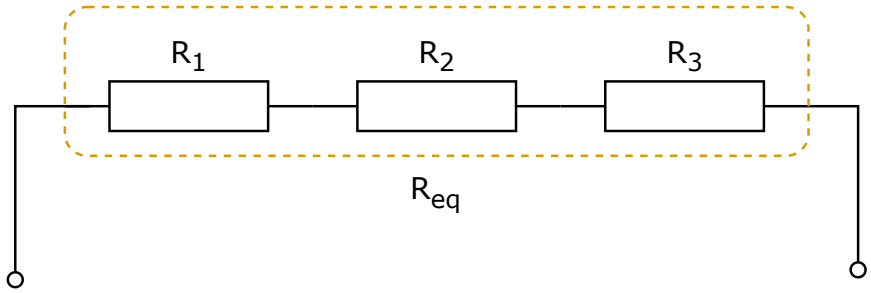


Figure 2.6 / Association en série de résistances.
La résistance équivalente est la somme des résistances individuelles :
$R_{eq} = R_1 + R_2$.

Association en parallèle :

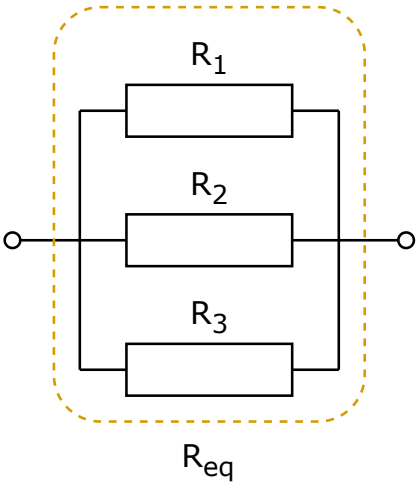


Figure 2.7 / Association en parallèle de résistances.
L'inverse de la résistance équivalente est la somme des inverses des résistances individuelles :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Pont diviseur de tension :

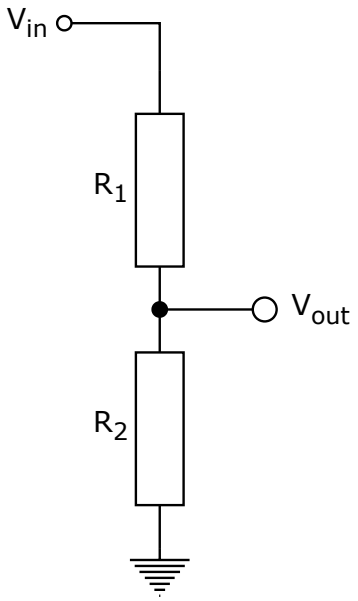


Figure 2.8 / Pont diviseur de tension.
La tension de sortie V_{out} est une fraction de la tension d'entrée V_{in}, déterminée par les valeurs des résistances R_1 et R_2 :
$V_{out} = V_{in} \cdot \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$

Effet Joule : lorsqu'un courant traverse une résistance, l'énergie électrique est dissipée sous forme de chaleur. La puissance thermique dégagée est donnée par :

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}.$$

Cet échauffement, appelé *effet Joule*, peut être utile (ex. : radiateurs, fils chauffants) ou problématique (surchauffe des composants, pertes énergétiques). Les résistances sont donc conçues avec une puissance nominale (en watts, W) qu'il ne faut pas dépasser pour éviter leur destruction.

En pratique, les résistances existent sous différentes formes : à couche carbone, à film métallique, bobinées ou intégrées dans des circuits imprimés. Leur choix dépend à la fois de leur valeur, de leur tolérance et de leur puissance maximale.

Condensateurs

Un condensateur stocke de l'énergie dans un champ électrique entre deux armatures séparées par un isolant (le diélectrique). Sa relation fondamentale est :

$$Q = C \cdot U$$

où C est la capacité en farads (F). Les condensateurs laissent passer les signaux variables (AC) et bloquent les signaux constants (DC). Ils sont utilisés pour filtrer les alimentations, réaliser des circuits résonants, ou encore découpler des étages électroniques. Les types de condensateurs courants incluent :

— **Condensateurs céramiques :** petit format, faible ESR (résistance équivalente en série), haute fréquence. Utilisés pour découplage, filtrage HF et circuits résonants.

— **Condensateurs électrolytiques :** grande capacité, polarité à respecter, adaptés au filtrage d'alimentation et au stockage d'énergie.

— **Condensateurs à film :** faible perte, non polarisés, haute stabilité. Applications : circuits audio, filtres, temporisations.

— **Condensateurs tantale :** compacts et stables, polarité à respecter, utilisés pour alimentation stable et découplage.

— **Supercondensateurs / ultracapacitors :** très grande capacité, décharge rapide, pour sauvegarde d'énergie ou alimentation tampon.

— **Condensateurs à mica :** grande précision, faible perte, haute fréquence. Utilisés pour oscillateurs HF et circuits radio.

— **Condensateurs variables :** capacité réglable mécaniquement ou électroniquement, pour syntonisation[1] d'oscillateurs ou ajustement de filtres.

Note. Les notions de filtrage, fréquences et impédances seront abordées dans la section (Work In Progress) Chapter 3 →p.21.

Association en série :

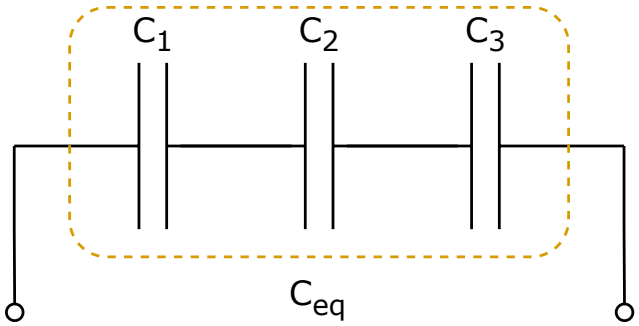


Figure 2.9 / Association en série de condensateurs.
L'inverse de la capacité équivalente est la somme des inverses des capacités individuelles :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Association en parallèle :

1. Glossaire : `syntonisation`

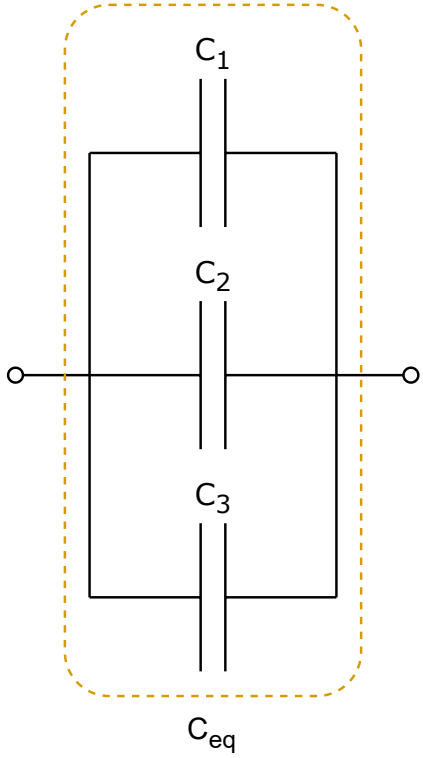


Figure 2.10 / Association en parallèle de condensateurs.
La capacité équivalente est la somme des capacités individuelles :
$C_{eq} = C_1 + C_2$.

Inductances

Une inductance (ou bobine) est un composant passif qui stocke de l'énergie dans un champ magnétique lorsqu'un courant la traverse.

$$u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

où L est l'inductance (en henrys, H) et $i(t)$ le courant instantané. Lorsque le courant est constant ($\frac{di}{dt} = 0$), la tension aux bornes de l'inductance est nulle ($u = 0$). Autrement dit, une inductance se comporte comme un **court-circuit idéal** en régime continu. L'inductance ne s'oppose donc pas au courant constant, mais uniquement aux variations de courant et émet un champ magnétique constant.

Diodes

Une diode est un composant semi-conducteur qui laisse passer le courant dans un sens (polarisation directe) et le bloque dans l'autre (polarisation inverse). Sa caractéristique $I(V)$ est non linéaire et se rapproche d'un interrupteur dirigé.

Figure 2.11 /
a Symbole d'une diode.
b Symbole d'une diode Zener.

Les applications courantes impliquent le redressement dans les alimentations, la protection contre l'inversion de polarité ou la régulation de tension (diodes Zener). Certaines diodes spéciales, comme les LED, convertissent l'énergie électrique en lumière.

Transistors

Le transistor est un composant actif central de l'électronique moderne. Il peut amplifier un signal ou agir comme un interrupteur contrôlé. On distingue principalement :

— **BJT (bipolaire)** : le courant de base contrôle le courant de collecteur.
— **MOSFET (à effet de champ)** : la tension de grille contrôle le courant de drain.

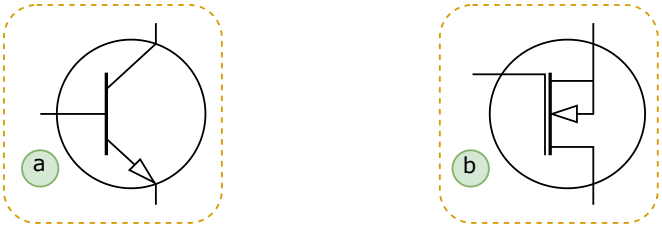


Figure 2.12 /
a Symbole d'un transistor NPN (BJT).
b Symbole d'un transistor N-channel (MOSFET).

Les transistors sont utilisés dans les amplificateurs, les circuits logiques, les régulateurs, et constituent les briques de base des processeurs.

2.3 Lois de Kirchhoff

Les lois de Kirchhoff permettent d'analyser les circuits électriques en exprimant des relations fondamentales entre tensions et courants. Elles sont au nombre de deux : la loi des nœuds (ou loi des courants) et la loi des mailles (ou loi des tensions).

Loi des nœuds

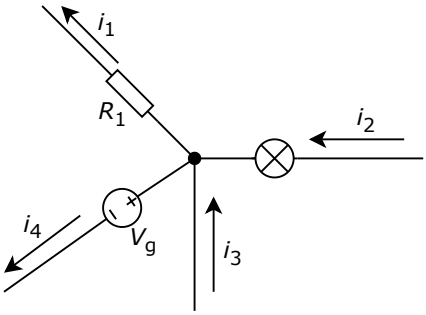


Figure 2.13 / La somme des courants entrants dans un nœud est égale à la somme des courants sortants ou autrement dit, la somme totale des courants est égale à 0.

Ici : $I_1 + I_4 = I_3 + I_2$, ou $\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$

Mathématiquement : $\sum I_{in} = \sum I_{out}$

Loi des mailles

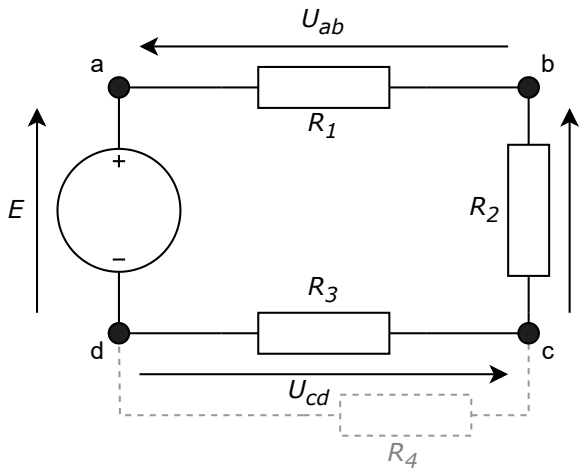


Figure 2.14 / La somme algébrique des tensions dans une maille fermée est nulle.

Ici : $E + U_{ab} + U_{bc} + U_{cd} = 0$, ou $\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$

Mathématiquement : $\sum U_{rise} = \sum U_{drop}$

Todo. Aborder la derivation des lois de Kirchhoff à partir des lois de Maxwell.

$$\sum_i V_i = -\sum_i \int_{\mathcal{P}_i} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0$$

2.4 Théorèmes d'équivalence : Thévenin et Norton

Les théorèmes de Thévenin et de Norton permettent de simplifier des circuits complexes en modèles équivalents plus faciles à analyser. Ils sont très utiles pour calculer rapidement les tensions et courants vus par une charge.

Théorème de Thévenin

Tout circuit linéaire à deux bornes peut être remplacé par une source de tension unique E_{th} en série avec une résistance équivalente R_{th}.

Prenons un circuit plutôt simple [2], avec une source de tension et deux résistances, alimentant une charge C :

2. Tiré du cours de Didier Villers

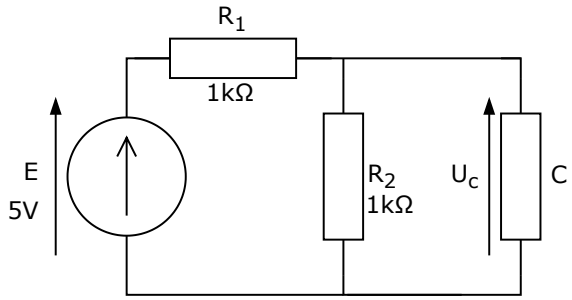


Figure 2.15 / Circuit simple avec une source de tension et deux résistances.

s Ici $E = 5V$ et $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\text{k}\Omega$.
On commence d'abord par ouvrir le circuit pour mesurer la tension à vide E_{th} :

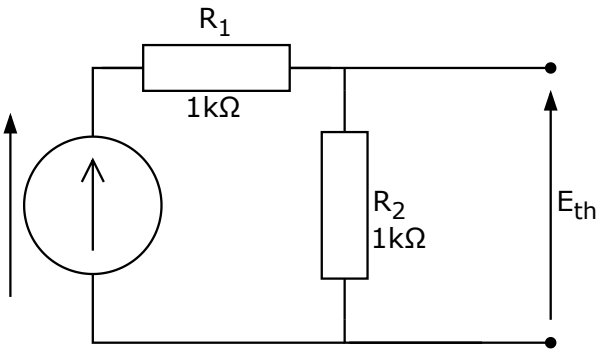


Figure 2.16 / Ouverture du circuit pour mesurer la tension à vide E_{th}.

E_{th} se calcule facilement avec le pont diviseur de tension :

$$E_{th} = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5\text{V} \cdot \frac{1\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} = 2.5\text{V}$$

Ensuite, on remplace la source de tension par un court-circuit et on calcule la résistance équivalente R_{th} vue des bornes de la charge C :

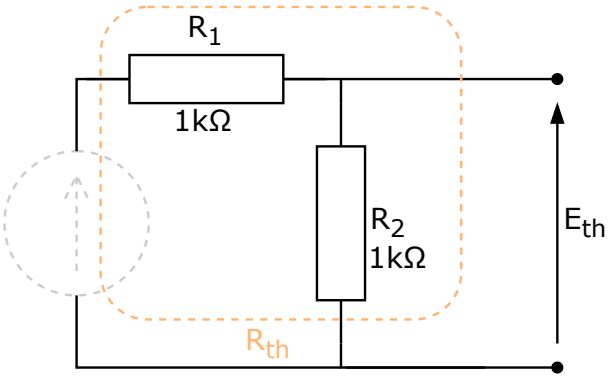


Figure 2.17 / Remplacement de la source de tension par un court-circuit pour calculer R_{th}.

R_{th} se calcule facilement avec la formule des résistances en parallèle :

$$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1\text{k}\Omega \cdot 1\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} = 500\Omega$$

On peut maintenant dessiner le circuit équivalent de Thévenin :

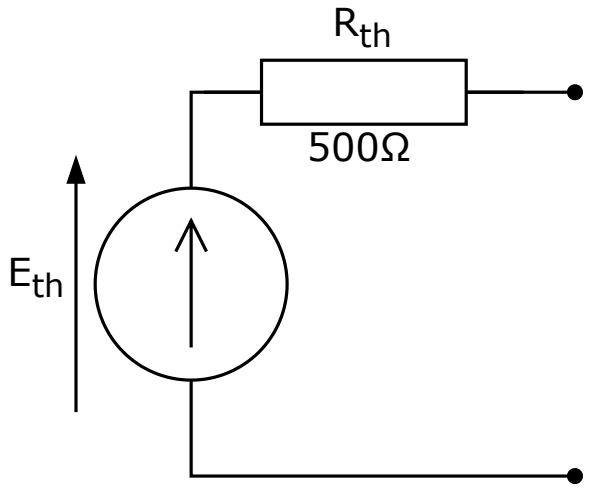


Figure 2.18 / Circuit équivalent de Thévenin.

En prenant $R_c = 500\Omega$.
On peut facilement calculer la tension U_c aux bornes de la charge C avec le pont diviseur de tension :

$$U_c = E_{th} \cdot \frac{R_c}{R_{th} + R_c} = 2.5\text{V} \cdot \frac{500\Omega}{500\Omega + 500\Omega} = 1.25\text{V}$$

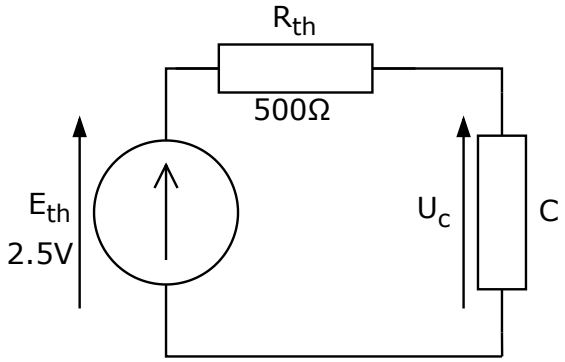


Figure 2.19 / Calcul de la tension U_c aux bornes de la charge C.

Théorème de Norton

Tout circuit linéaire à deux bornes peut être remplacé par une source de courant unique I_n en parallèle avec une résistance équivalente R_n. Il permet de simplifier l'analyse des circuits en remplaçant des réseaux complexes de résistances invariantes dans le temps par une source de courant et une résistance équivalente.

Prenons un circuit plutôt simple[3], avec une source de courant et deux résistances en série, alimentant une charge C :

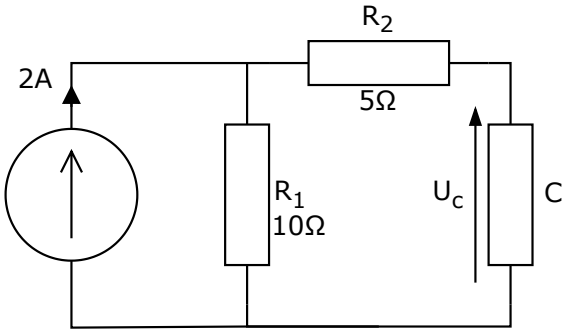


Figure 2.20 / Circuit simple avec une source de courant et deux résistances en série.

On commence d'abord par court-circuiter la charge C pour mesurer le courant de court-circuit I_n :

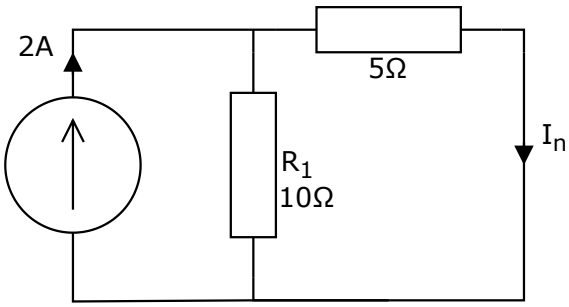


Figure 2.21 / Court-circuit de la charge C pour mesurer le courant de court-circuit I_n.

I_n se calcule facilement avec le pont diviseur de courant :

$$I_n = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 2\text{A} \cdot \frac{10\Omega}{10\Omega + 5\Omega} = 1.33\text{A}$$

Ensuite, on remplace la source de courant par un circuit ouvert et on calcule la résistance équivalente R_n vue des bornes de la charge C :

3. Tiré du cours de Didier Villers

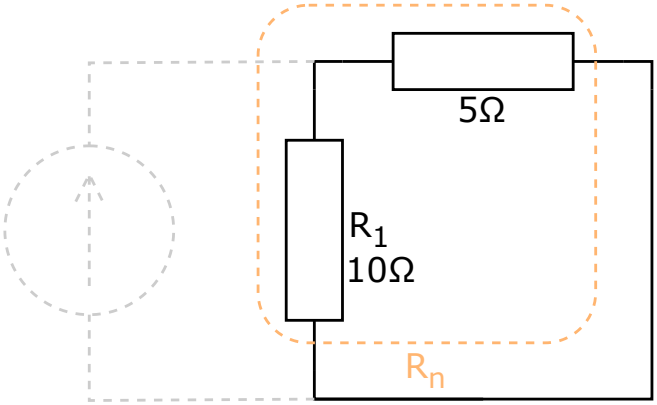


Figure 2.22 / Remplacement de la source de courant par un circuit ouvert pour calculer R_n.

R_n se calcule facilement avec la formule des résistances en série :

$$R_n = R_1 + R_2 = 10\Omega + 5\Omega = 15\Omega$$

On peut maintenant dessiner le circuit équivalent de Norton :

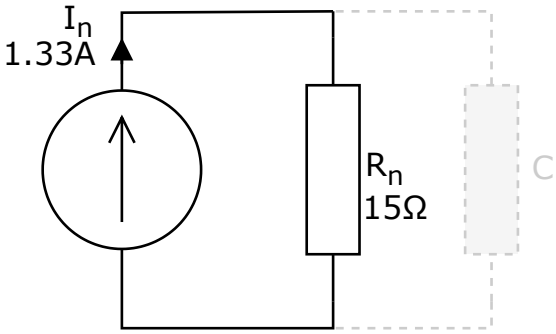


Figure 2.23 / Circuit équivalent de Norton.

En prenant $R_c = 500\Omega$.
On peut facilement calculer la tension U_c aux bornes de la charge C avec le pont diviseur de tension :

$$U_c = I_n \cdot \frac{R_n \cdot R_c}{R_n + R_c} = 1.33\text{A} \cdot \frac{15\Omega \cdot 500\Omega}{15\Omega + 500\Omega} = 19.37\text{V}$$

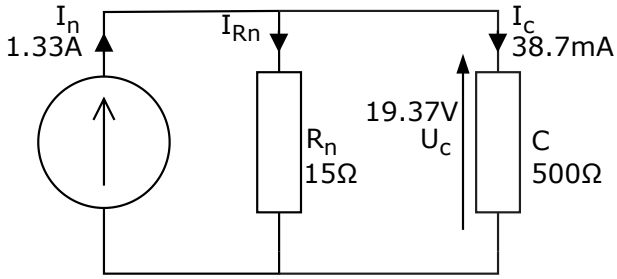


Figure 2.24 / Calcul de la tension U_c aux bornes de la charge C.

Relation entre Thévenin et Norton

Il est souvent pratique de passer d'une représentation de Thévenin à une représentation de Norton, et vice-versa, les deux représentations sont strictement équivalentes. Voici les relations entre les paramètres des deux modèles :

$$E_{th} = I_n \cdot R_n$$
$$I_n = \frac{E_{th}}{R_{th}}$$
$$R_{th} = R_n$$

Note. Points clés des théorèmes de Thévenin et Norton :

(1) Ils permettent de simplifier des circuits complexes en modèles équivalents plus simples.

(2) Le théorème de Thévenin utilise une source de tension en série avec une résistance.

(3) Le théorème de Norton utilise une source de courant en parallèle avec une résistance.

(4) Les deux modèles sont équivalents et peuvent être convertis l'un en l'autre.

2.5 Theorème de Millman

Le théorème de Millman est une méthode efficace pour analyser des circuits électriques comportant plusieurs branches en parallèle alimentées par des sources de tension et de courant. Il permet de calculer rapidement la tension commune aux nœuds d'un circuit complexe.

3 Théorie des circuits AC

3.1 Introduction au courant alternatif

Le *courant alternatif* (souvent noté **AC** pour *Alternating Current*) est un type de courant électrique dont l'intensité et la direction varient périodiquement au cours du temps. Contrairement au courant continu (DC), où les électrons circulent toujours dans le même sens, le courant alternatif change de sens à intervalles réguliers, généralement selon une forme sinusoïdale.

Il est généralement représenté pas une onde sinusoïdale :

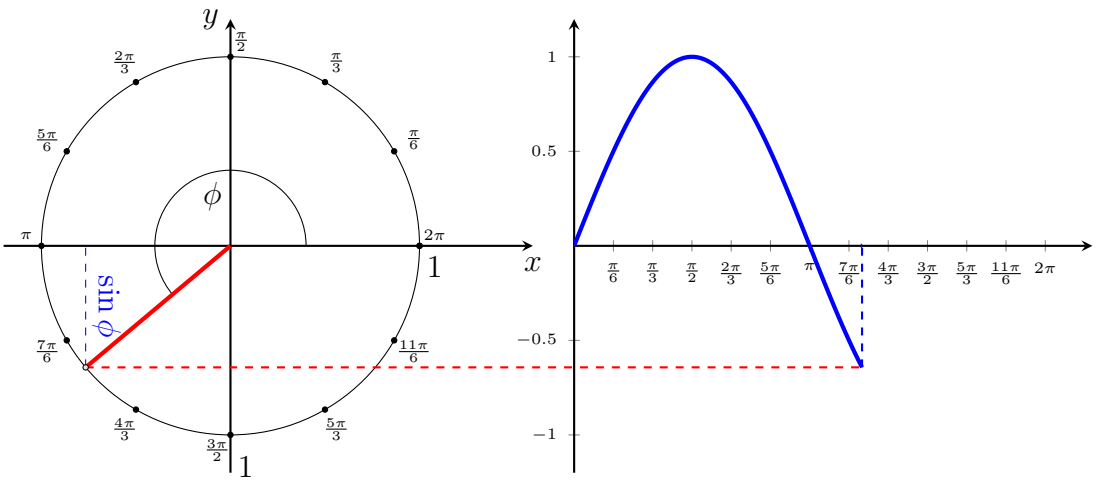
$$u(t) = U_{max} \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

où :

- $u(t)$ est la tension instantanée en fonction du temps t,
- U_{max} est l'amplitude maximale de la tension,
- ω est la pulsation angulaire (en radians par seconde), reliée à la fréquence f par la relation $\omega = 2\pi f$,
- ϕ est la phase initiale (en radians), qui détermine le décalage de l'onde par rapport au temps $t = 0$.

La phase

La *phase* d'une onde sinusoïdale définit son *décalage temporel* par rapport à une référence. Elle est exprimée en radians (ou en degrés) et indique à quel point l'onde commence dans son cycle au temps $t = 0$.



Évolution de la phase d'un signal sinusoïdal en radians

Valeur efficace (RMS)

La valeur efficace (ou RMS, *Root Mean Square*) d'une tension ou d'un courant alternatif est une mesure de la valeur moyenne de la puissance dissipée par le courant. Pour une onde sinusoïdale, la valeur efficace de tension et de courant sont données par :

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Note. D'où vient le $\sqrt{2}$?
La formule générale de la valeur efficace est :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} [u(t)]^2 \, dt}$$

avec $u(t) = U_{\max} \sin(\omega t)$. On obtient alors :

$$U_{\text{eff}} = U_{\max} \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \sin^2(\omega t) \, dt}$$

En utilisant l'identité trigonométrique $\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}$, on peut écrire :

$$\int_{T_1}^{T_2} \sin^2(\omega t) \, dt = \frac{1}{2}(T_2 - T_1)$$

puisque l'intégrale du terme $\cos(2\omega t)$ sur une période complète est nulle. Ainsi :

$$U_{\text{eff}} = U_{\max} \sqrt{\frac{1}{T_2 - T_1} \cdot \frac{T_2 - T_1}{2}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$$

Pour une onde carrée, la valeur efficace est égale à l'amplitude maximale :

$$U_{\text{eff}} = U_{\max}, \quad I_{\text{eff}} = I_{\max}$$

Pour une onde triangulaire, la valeur efficace est donnée par :

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{3}}, \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{3}}$$

Puissance en AC

La puissance dans un circuit en courant alternatif dépend non seulement de la tension et du courant, mais aussi du déphasage ϕ entre eux. La tension et le courant peuvent être exprimés sous forme sinusoïdale :

$$u(t) = U_{\max} \sin(\omega t), \quad i(t) = I_{\max} \sin(\omega t - \phi)$$

La puissance instantanée vaut alors :

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = U_{\max} I_{\max} \sin(\omega t) \sin(\omega t - \phi)$$

En utilisant l'identité trigonométrique $\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$, on obtient :

$$p(t) = \frac{U_{\max} I_{\max}}{2}[\cos(\phi) - \cos(2\omega t - \phi)]$$

La puissance instantanée est donc constituée d'un terme constant et d'un terme variable à la fréquence double.

Note. Puissance moyenne (active)
Le terme oscillant $\cos(2\omega t - \phi)$ a une moyenne nulle sur une période complète. La puissance moyenne (ou puissance active) est donc :

$$P = \frac{U_{\max} I_{\max}}{2} \cos(\phi)$$

En exprimant les grandeurs en valeurs efficaces :

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$$

on obtient la relation fondamentale :

$$\boxed{P = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos(\phi)}$$

où :

- P est la puissance active (en watts, W),
- U_{eff} est la tension efficace (en volts, V),
- I_{eff} est le courant efficace (en ampères, A),
- ϕ est le déphasage entre la tension et le courant.

Les différentes puissances en régime alternatif

On distingue trois formes de puissance :

- **Puissance apparente** :

  $$S = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \quad [\text{VA}]$$

  Elle représente la puissance totale fournie au circuit.
- **Puissance active** :

  $$P = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \cos(\phi) \quad [\text{W}]$$

  Elle correspond à la puissance réellement consommée ou convertie en travail ou chaleur.
- **Puissance réactive** :

  $$Q = U_{\text{eff}} I_{\text{eff}} \sin(\phi) \quad [\text{var}]$$

  Elle représente l'énergie échangée périodiquement entre les champs électrique et magnétique des composants réactifs (bobines et condensateurs).

Ces trois puissances sont liées par la relation :

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

et peuvent être représentées sous forme d'un **triangle des puissances**. Le *facteur de puissance*, noté $\cos(\phi)$, indique la part de puissance réellement utilisée par le circuit :

$$\text{Facteur de puissance} = \frac{P}{S} = \cos(\phi)$$

Un facteur de puissance proche de 1 signifie un usage efficace de l'énergie électrique, tandis qu'un facteur faible traduit une forte composante réactive.

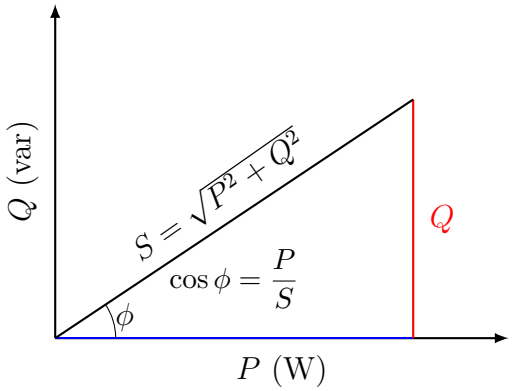


Figure 3.1 / Triangle des puissances en régime alternatif : relation entre P, Q et S.

3.2 Circuits RLC

3.3 Impédance et réactance

3.4 Filtres et réponse en fréquence

3.5 Transformateurs et électromagnétisme

3.6 Alimentations et électronique de puissance

4 Amplificateurs opérationnels

4.1 Amplificateurs inverseurs et non-inverseurs

4.2 Rétroaction et contrôle du gain

4.3 Oscillateurs

Oscillateurs RC

Oscillateurs LC

5 Électronique numérique

5.1 Systèmes de numération

Binaire

Hexadécimal

5.2 Algèbre de Boole et portes logiques

Portes AND, OR, NOT, NAND, NOR

5.3 Logique combinatoire

Multiplexeurs

Encodeurs et décodeurs

5.4 Logique séquentielle

Bascule (Flip-Flop)

Compteurs

Registres

6 Systèmes linéaires et invariants dans le temps (SLTI)

6.1 Théorie des systèmes

Entrées et sorties

Schémas blocs

6.2 Systèmes à rétroaction

Commande en boucle ouverte

Commande en boucle fermée

7 Radiofréquence (RF) et Micro-ondes

7.1 Spectre RF et micro-ondes

7.2 Propagation des ondes électromagnétiques

Contraintes de visibilité directe

7.3 Bases des lignes de transmission

Paramètres S et unités en dB

8 Lignes de transmission et guides d'ondes

8.1 Lignes coaxiales et microbandes

8.2 Théorie des guides d'ondes

Modes de propagation

Fréquence de coupure

9 Composants et dispositifs hyperfréquences

9.1 Antennes et résonateurs

9.2 Sources hyperfréquences

Klystron

Magnetron

Diode Gunn

Tube à ondes progressives (TWT)

9.3 Dispositifs passifs hyperfréquences

Coupleurs directionnels

T en plan E et plan H

Jonctions en anneau (Rat-Race)

10 Systèmes de communication hyperfréquences

10.1 Liaisons micro-ondes point à point

10.2 Systèmes satellitaires et terrestres

10.3 Principes du radar

10.4 Considérations pour la conception de PCB RF

11 Mesures hyperfréquences, sécurité et normes

11.1 Techniques de mesure

Puissance, atténuation, phase

11.2 Sécurité face aux rayonnements hyperfréquences

12 Sujets avancés en RF

12.1 Adaptation d'impédance et diagramme de Smith

12.2 Systèmes ondes millimétriques

Plages de fréquences et applications

Atténuation atmosphérique

12.3 Transmission d'énergie sans fil par micro-ondes

A Appendices

Table des figures

1.1 a : fils connectés avec un nœud. b : fils croisés sans connexion. 2
1.2 Un schéma de maille simple avec une source de tension et une résistance 2

2.1 Le flux conventionnel du courant, de + vers − 6
2.3 Flux de courant dans un conducteur 8
2.4 Résistance électrique expliquée par un cowboy. *puisque Defred ne veut pas de mes poneys ...* **Source :** build-electronic-circuits.com 9
2.6 Association en série de résistances. La résistance équivalente est la somme des résistances individuelles : $R_{eq} = R_1 + R_2$. 10
2.7 Résistances en parallèle. 10
2.8 Pont diviseur de tension. 11
2.9 Association en série de condensateurs. L'inverse de la capacité équivalente est la somme des inverses des capacités individuelles : $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ 12

2.10 Condensateurs en parallèle. 13
2.11 a Symbole d'une diode. b Symbole d'une diode Zener. 13
2.12 a Symbole d'un transistor NPN (BJT). b Symbole d'un transistor N-channel (MOSFET). 14
2.13 Loi des nœuds. 14
2.14 Loi des mailles. 15
2.15 Circuit simple avec une source de tension et deux résistances. . . 16
2.16 Ouverture du circuit pour mesurer la tension à vide E_{th}. 16
2.17 Remplacement de la source de tension par un court-circuit pour calculer R_{th}. 16
2.18 Circuit équivalent de Thévenin. 17
2.19 Calcul de la tension U_c aux bornes de la charge C. 17
2.20 Circuit simple avec une source de courant et deux résistances en série. 18
2.21 Court-circuit de la charge C pour mesurer le courant de court-circuit I_n. 18
2.22 Remplacement de la source de courant par un circuit ouvert pour calculer R_n. 19
2.23 Circuit équivalent de Norton. 19
2.24 Calcul de la tension U_c aux bornes de la charge C. 19

3.1 Triangle des puissances en régime alternatif : relation entre P, Q et S. 24

Liste des tableaux

1.3 Conductivité électrique de quelques métaux à 20 °C 4

2.5 Code des couleurs pour les résistances (4 bandes) 10

B Glossaires et acronymes

Glossaire

syntonisation Ajuster deux circuits à la même fréquence.

References

Back-references to the pages where the publication was cited are given by •.

[1] Jonáš Dujava. TEXtured — LATEX Template. **2024**.
github : jdujava/TeXtured
URL : https://overleaf.com/latex/templates/textured/zwtzzwgddbsh ii